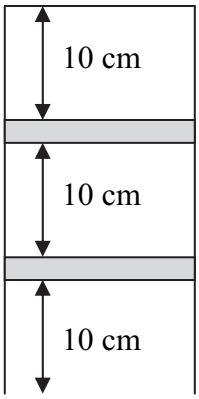
2. Egyik végén zárt, függőlegesen lefelé fordított hengerben két, m = 0,6 kg tömegű, A = 10 cm^2 keresztmetszetű dugattyú mozoghat súrlódásmentesen az ábra szerint. A dugattyúk által elzárt térrészekben 0 °C-os héliumgáz van. A dugattyúk távolsága egymástól, illetve az edény tetejétől és aljától egyaránt 10 cm.



a) Mennyi a felső, illetve az alsó elzárt térrészben lévő gáz tömege?

b) A felső térrészben lévő gázt lassan melegíteni kezdjük. (A dugattyú jó hőszigetelő, az alsóban a gáz hőmérséklete változatlan.) Mennyi hőt kell a gázzal közölni, hogy az alsó dugattyú alsó pereme éppen elérje a henger alsó, nyitott végét?

(A külső légnyomás 10^5 Pa, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont